
Citralab: Aplikasi Berbasis Web untuk Pengolahan Citra Digital dan Pembelajaran

Muhamad Galih¹,

^{1,2,3}Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

NIM : ¹H1D022052.muhamad.galih, ²H1D022013.melyana.rizky.ramadhani,

³H1D022040.abdul.aziz.fahmi. ³alauddin

Email: ¹muhamad.galih@mhs.unsoed.ac.id, ²melyana.ramadhani@mhs.unsoed.ac.id ,

³abdul.alauddin@mhs.unsoed.ac.id

(Artikel dikirimkan tanggal : 22 Juni 2025)

Abstrak

Aplikasi pengolahan citra digital berbasis web Citralab dikembangkan untuk memfasilitasi pembelajaran dan eksperimen di bidang pengolahan citra. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur pengolahan citra seperti filtering, segmentasi, dan transformasi, yang dirancang dengan antarmuka sederhana dan modular untuk memudahkan pengguna dari berbagai latar belakang. Menggunakan teknologi Flask, OpenCV, dan NumPy, Citralab memungkinkan pengguna untuk mengunggah citra, melakukan pemrosesan menggunakan metode yang tersedia, dan membandingkan hasil pemrosesan dengan gambar asli. Proses pengolahan citra terdiri dari beberapa tahapan seperti Gaussian Blur, Sobel Edge Detection, K-Means Segmentation, serta penerapan efek vintage yang memberikan nuansa retro pada citra. Hasil dari aplikasi ini menunjukkan bahwa setiap metode pengolahan citra dapat diterapkan dengan efektif, memberikan kemudahan dalam memahami dan menganalisis citra digital. Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi tujuan edukasi dan penelitian, khususnya dalam memperkenalkan teknik pengolahan citra secara praktis dan interaktif.

Kata kunci: *aplikasi web, pengolahan citra digital, segmentasi, filtering, transformasi citra, vintage effect.*

Citralab: A Web-Based Application for Digital Image Processing and Learning

Abstract

The web-based digital image processing application Citralab has been developed to facilitate learning and experimentation in the field of image processing. This application offers various image processing features such as filtering, segmentation, and transformation, designed with a simple and modular interface to ease use for individuals from various backgrounds. Utilizing Flask, OpenCV, and NumPy technologies, Citralab allows users to upload images, perform processing using the available methods, and compare the results with the original images. The image processing steps include techniques such as Gaussian Blur, Sobel Edge Detection, K-Means Segmentation, as well as the application of a vintage effect that gives the images a retro feel. Results from the application demonstrate that each image processing method can be effectively applied, providing an accessible way to understand and analyze digital images. This application proves to be highly beneficial for educational and research purposes, especially in introducing image processing techniques in a practical and interactive manner.

Keywords: *web application, digital image processing, segmentation, filtering, image transformation, vintage effect.*

1. PENDAHULUAN

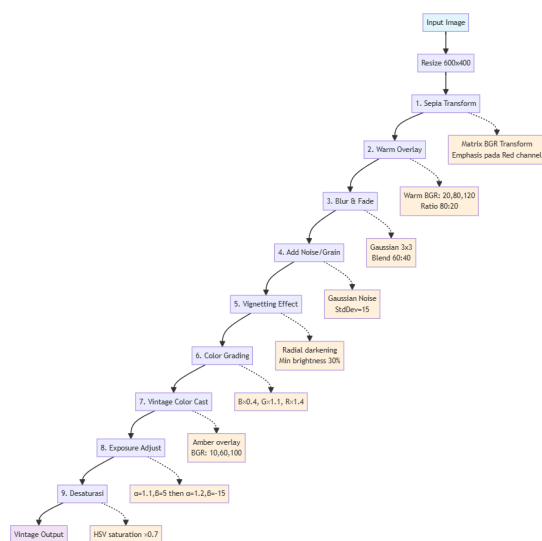
Dalam era digital yang terus berkembang, pengolahan citra digital (digital image processing) telah menjadi bagian penting dalam berbagai bidang, mulai dari bidang kesehatan, industri, hingga penelitian dan pendidikan [1]. Pengolahan citra digital bertujuan untuk meningkatkan kualitas citra atau mengekstrak informasi yang berguna dari citra tersebut dengan menggunakan teknik-teknik komputer yang canggih. Dengan kemajuan teknologi

yang pesat, penggunaan citra digital semakin meluas, baik dalam mendeteksi penyakit melalui citra medis, analisis citra satelit, hingga pengolahan citra untuk aplikasi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan pengenalan pola [2], [3], [4], [5]. Salah satu tantangan utama dalam pengolahan citra digital adalah bagaimana membuat proses ini dapat diakses dan dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, peneliti, dan masyarakat umum [6]. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat memfasilitasi pembelajaran dan

2.2.4. Studi Kasus (Vintage Effect)

Efek vintage pada citra bertujuan untuk memberikan nuansa retro atau klasik yang khas pada foto-foto lama. Proses ini melibatkan beberapa teknik pengolahan citra yang menciptakan kesan hangat, pudar, dan artistik. Berikut adalah beberapa teknik pengolahan yang diterapkan dalam filter vintage ini:

1. Sepia Transform - Matrix color transformation untuk tone vintage
2. Warm Overlay - Tambah lapisan warna hangat orange/kuning
3. Blur & Fade - Gaussian blur untuk efek memudar
4. Add Noise - Grain texture seperti film analog
5. Vignetting - Gelap di tepi, terang di tengah
6. Color Grading - Kurangi biru, tingkatkan merah
7. Vintage Cast - Overlay amber untuk autentisitas
8. Exposure Adjust - Overexpose ringan + kontras soft
9. Desaturasi - Kurangi saturasi untuk look vintage natural



Gambar 2. Diagram alur penerapan vintage filter

2.3. Teknologi yang Digunakan

Aplikasi Citralab mengintegrasikan berbagai teknologi untuk memberikan pengalaman pengolahan citra digital berbasis web yang efisien dan mudah digunakan. Berikut adalah teknologi utama yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

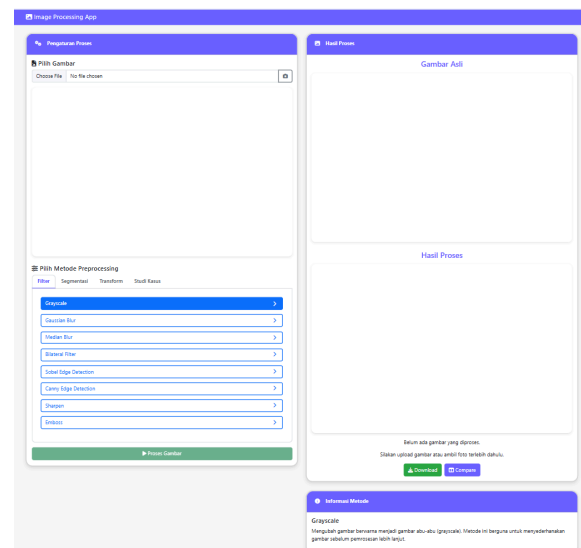
Tabel 1. Teknologi yang digunakan		
Bagian	Teknologi	Deskripsi
Backend	Flask, Python	Flask digunakan untuk menangani permintaan HTTP dan mengelola pengolahan citra, sementara Python

Pustaka Pemrosesan Citra	OpenCV, NumPy	adalah bahasa pemrograman utama yang digunakan untuk logika aplikasi dan integrasi pustaka pengolahan citra. OpenCV digunakan untuk pemrosesan citra seperti <i>filtering</i> , segmentasi, dan transformasi. NumPy mendukung manipulasi <i>array</i> citra dan operasi matematis. HTML digunakan untuk struktur halaman <i>web</i> , CSS untuk desain dan responsivitas, serta JavaScript untuk interaktivitas dan pemrosesan citra secara dinamis di sisi klien.
Frontend	HTML, CSS, JavaScript	

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Desain Antarmuka Aplikasi

Antarmuka aplikasi CitraLab dirancang dengan prinsip kesederhanaan, modularitas, dan keterbukaan fungsi agar pengguna dari berbagai latar belakang terutama mahasiswa dan peneliti dapat memahami serta mengoperasikan aplikasi tanpa kurva belajar yang tinggi.



Gambar 3. Antarmuka Utama Aplikasi Citralab

Penjelasan mengenai Gambar 3. terdapat beberapa bagian untuk proses yang terdiri dari:

3.1.1. Pengaturan Proses

Pada Gambar 3. terdapat pengaturan proses untuk memilih gambar yang akan dilakukan processing, pada pemilihan gambar ini pengguna dapat memilih gambar dari perangkat lokal atau mengambil foto

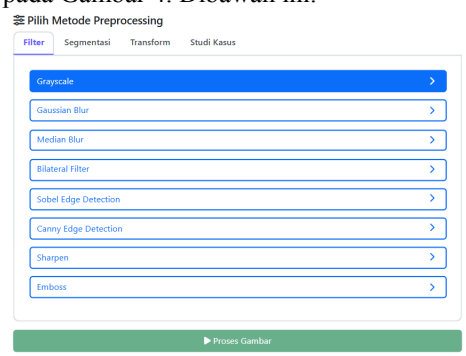
4 Artikel Ilmiah Informatika UNSOED

menggunakan kamera. Tombol unggah menggunakan elemen input bertipe file, yang akan memicu proses pembacaan dan pra-penyimpanan gambar dari pengguna.

3.1.2. Pilih Metode Preprocessing

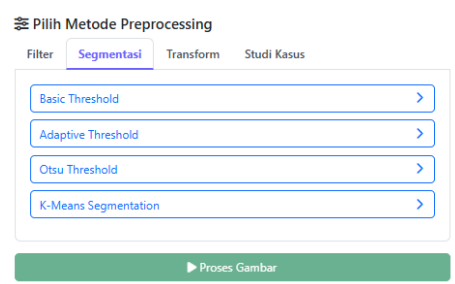
Pada Gambar 3. Terdapat pemilihan metode preprocessing dimana menu ini disusun dalam bentuk tab yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- Filter, dengan menyediakan berbagai metode filtering seperti Grayscale, Gaussian Blur, Median Blur, Bilateral Filter, Sobel Edge Detection, Canny Edge Detection, Sharpen, dan Emboss seperti pada Gambar 4. Dibawah ini.



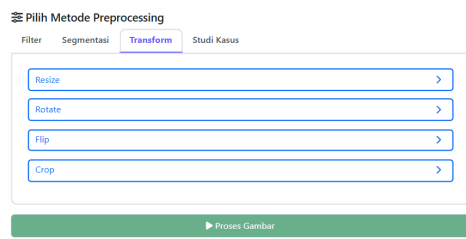
Gambar 4. Metode Preprocessing Filter

- Segmentasi, dengan menyediakan metode segmentasi seperti Basic Threshold, Adaptive Threshold, Otsu Threshold, dan K-Means Segmentation, seperti pada Gambar 5. Dibawah ini.



Gambar 5. Metode Preprocessing Segmentasi

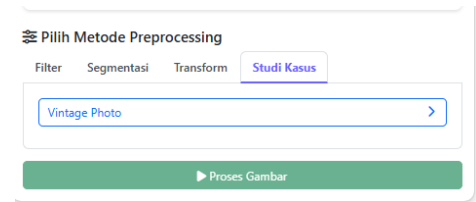
- Transform, dengan menyediakan metode transform seperti Resize, Rotate, Flip, dan Crop seperti pada Gambar 6. Dibawah ini.



Gambar 6. Metode preprocessing Transform

- Studi kasus, disini dilakukan penerapan beberapa metode pengolahan citra untuk

menghasilkan vintage effect seperti pada Gambar 7. Dibawah ini.



Gambar 7. Vintage Effect

3.1.3. Tombol Proses Gambar

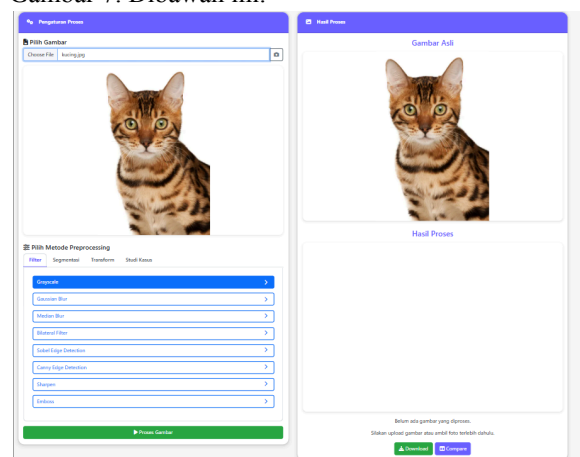
Ini digunakan untuk memproses gambar sesuai metode yang dipilih. Proses ini akan memanggil backend (*Flask*) untuk menjalankan skrip Python menggunakan OpenCV.

3.1.4. Gambar Asli

Bagian atas dari panel ini menampilkan preview dari gambar yang diunggah oleh pengguna. Gambar ini ditampilkan tanpa perubahan apa pun, sehingga pengguna dapat:

- Mengingat bentuk dan struktur asli dari citra sebelum dilakukan pengolahan.
- Melakukan perbandingan secara visual dengan hasil yang dihasilkan setelah pemrosesan.

Gambar yang ditampilkan di sini berasal langsung dari input pengguna, baik melalui unggahan file lokal maupun dari kamera perangkat. Tampilan gambar asli ini bersifat tetap selama sesi proses berlangsung, kecuali pengguna memilih gambar baru atau melakukan pengunggahan ulang, seperti pada Gambar 7. Dibawah ini.



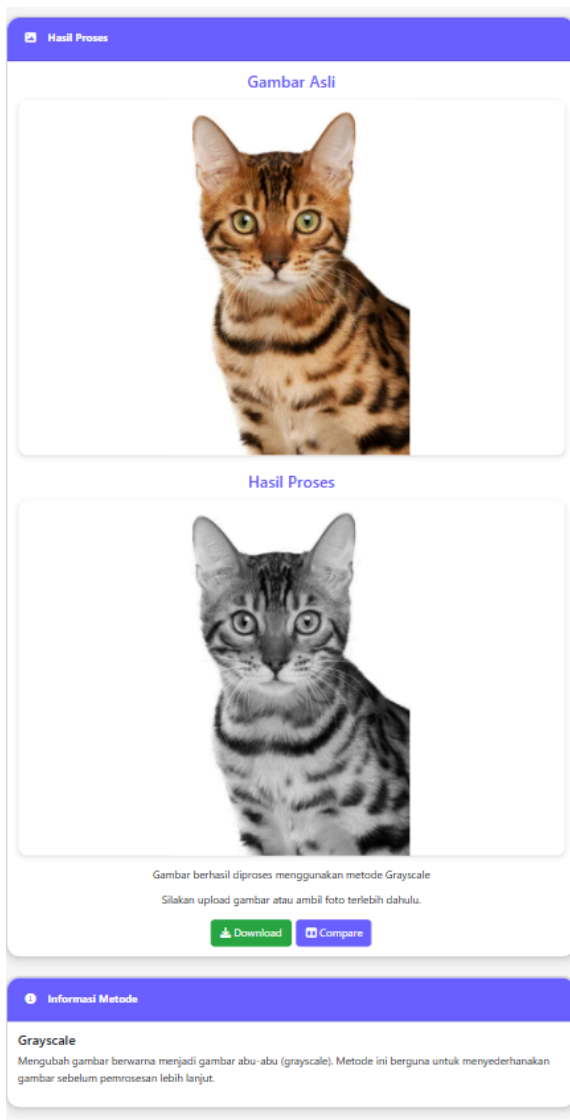
Gambar 7. Gambar asli dari preprocessing

3.1.5. Hasil Proses

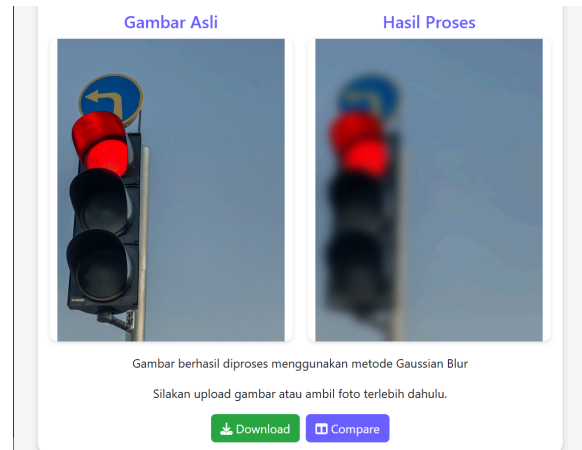
Bagian bawah dari panel ini menampilkan hasil citra yang telah diproses sesuai metode yang dipilih sebelumnya. Gambar ini diperoleh melalui proses backend menggunakan pustaka OpenCV dan NumPy, lalu dikembalikan ke sisi frontend dalam format visual yang dapat langsung dilihat. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk:

- Melihat hasil metode tertentu dari metode filter, segmentasi, dan transform.
- Memahami efek dari setiap metode dengan membandingkan perubahan yang terjadi pada citra.

Tampilan hasil proses akan diperbarui secara otomatis setiap kali pengguna memilih metode dan menekan tombol "Proses Gambar". Berikut adalah hasil dari setiap metode pemrosesan citra digital yang diterapkan dalam aplikasi Citralab.



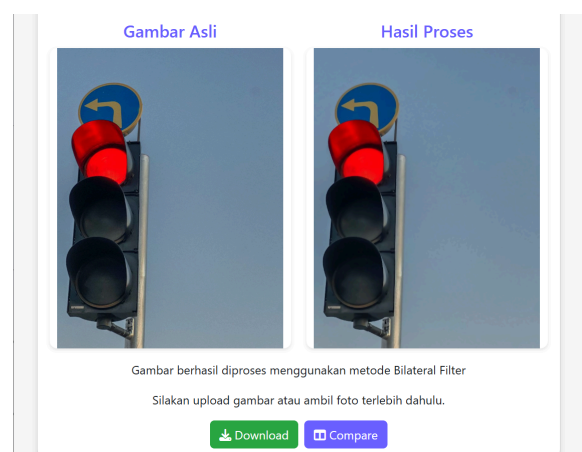
Gambar 8. Hasil Proses Filter Grayscale



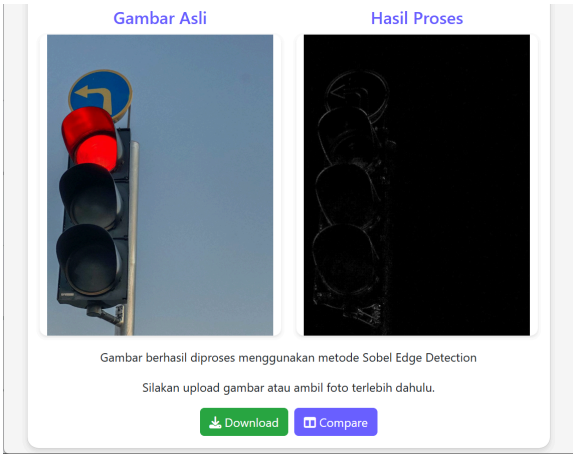
Gambar 9. Hasil Proses Filter Gaussian Blur



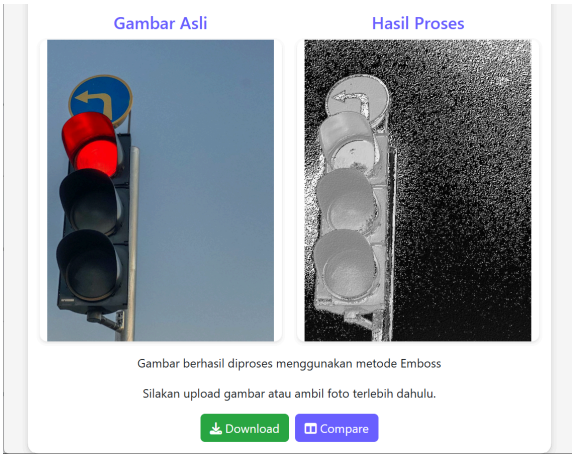
Gambar 10. Hasil Proses Filter Median Blur



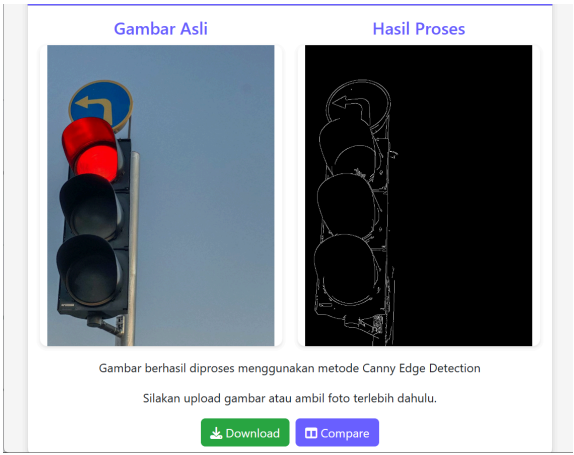
Gaambar 11. Hasil Proses Bilateral Filter



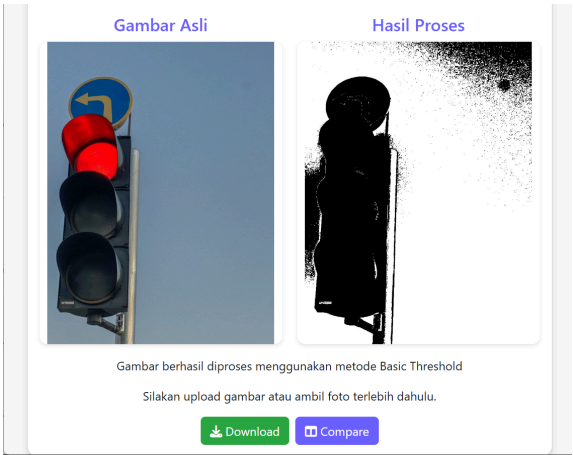
Gambar 12. Hasil Proses Filter Sobel Edge Detection



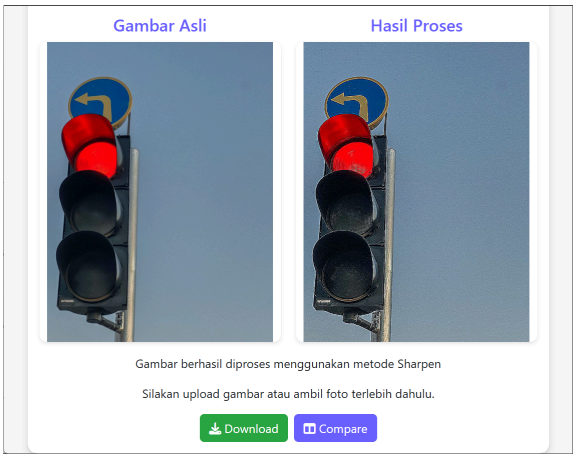
Gambar 15. Hasil Proses Filter Emboss



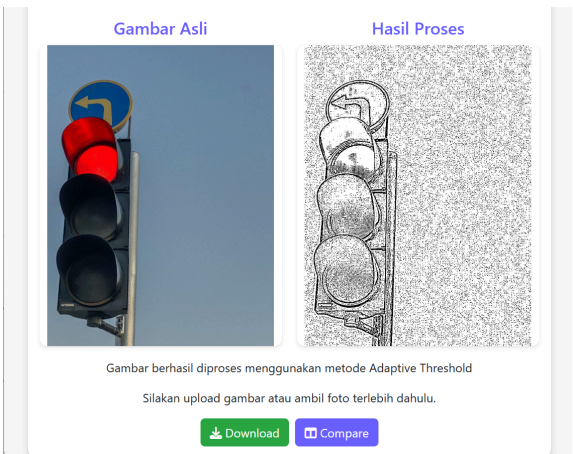
Gambar 13. Hasil Proses Filter Canny Edge Detection



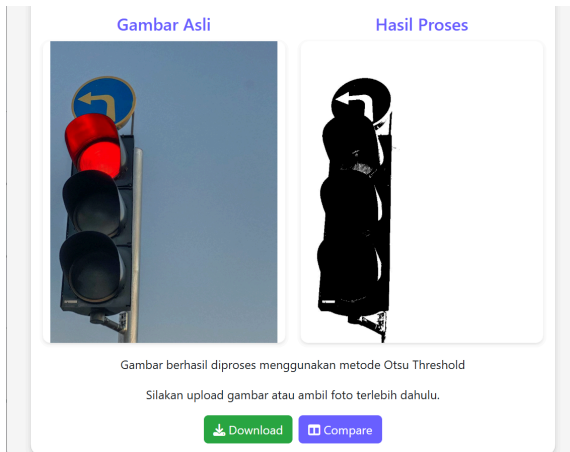
Gambar 16. Hasil Proses Segmentasi Basic Treshold



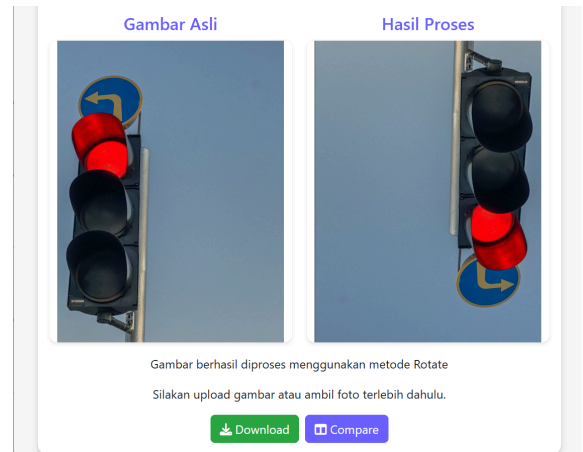
Gambar 14. Hasil Proses Filter Sharpen



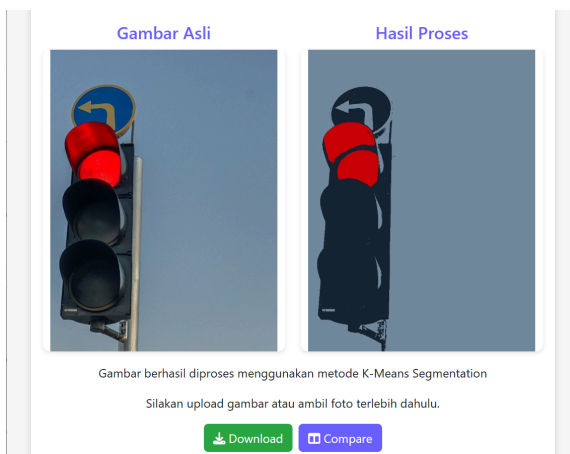
Gambar 17. Hasil Proses Segmentasi Adaptive Treshold



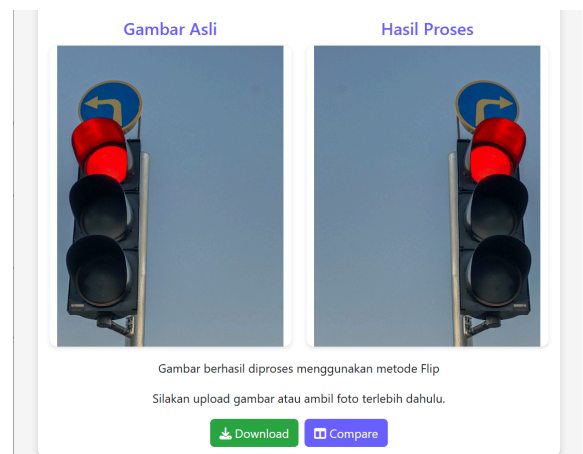
Gambar 18. Hasil Proses Segmentasi Otsu Treshold



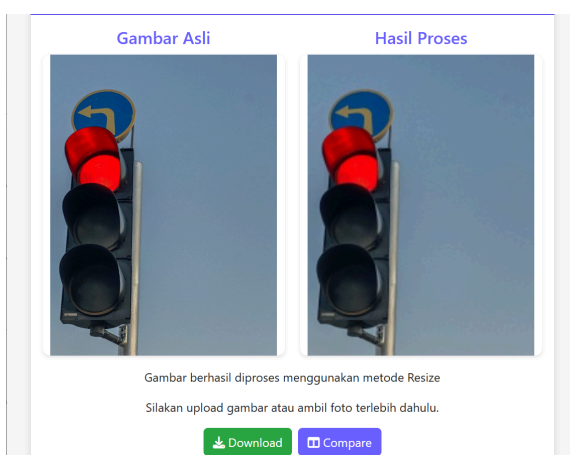
Gambar 21. Hasil Proses Transform Rotate



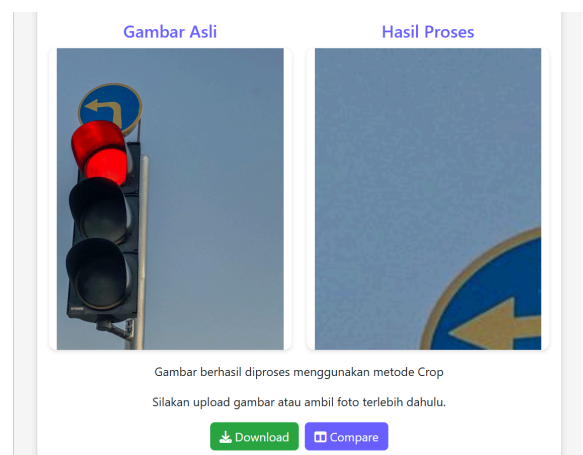
Gambar 19. Hasil Proses Segmentasi K-Means Segmentation



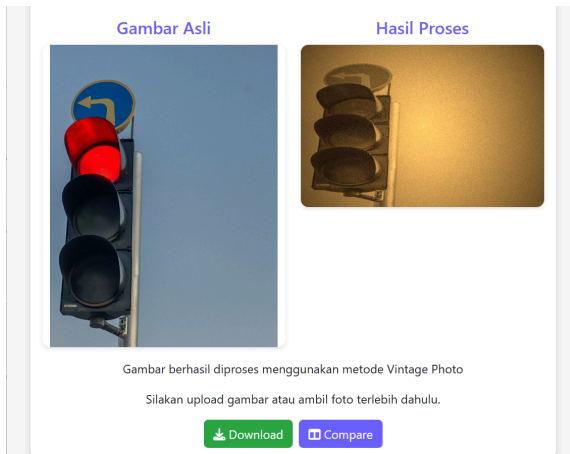
Gambar 22. Hasil Proses Transform Flip



Gambar 20. Hasil Proses Transform Resize



Gambar 23. Hasil Proses Transform Crop



Gambar 24. Hasil Proses Filter Vintage Photo

3.1.6. Fitur Tambahan di Panel Hasil

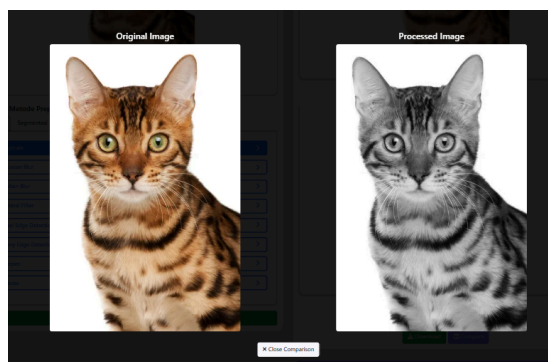
Untuk meningkatkan interaktivitas dan fleksibilitas pengguna, panel ini juga dilengkapi dengan dua fitur tambahan, yaitu:

- Tombol “Download”

Untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menyimpan hasil pemrosesan ke perangkat lokal.

- Tombol “Compare”

Berfungsi untuk membandingkan gambar asli dan hasil secara interaktif. Dapat juga digunakan untuk melakukan evaluasi visual terhadap kualitas metode pengolahan citra, mengidentifikasi seberapa besar pengaruh dari suatu metode terhadap struktur citra asli, dan membantu dalam pemahaman konsep pemrosesan citra melalui pengalaman visual langsung. Seperti pada Gambar 8.



4. KESIMPULAN

Citralab merupakan aplikasi pengolahan citra digital berbasis web yang dirancang untuk mempermudah pembelajaran dan eksperimen di bidang pengolahan citra. Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur seperti filtering, segmentasi,

dan transformasi citra yang dapat digunakan langsung oleh pengguna melalui antarmuka yang sederhana dan modular. Dengan teknologi seperti Flask, Python, OpenCV, dan NumPy, Citralab mampu memberikan pengalaman pemrosesan citra yang praktis dan interaktif. Hasil yang diperoleh dari aplikasi ini menunjukkan bahwa setiap fitur dapat digunakan secara efektif untuk memperjelas, mengolah, dan menganalisis citra digital, sehingga sangat bermanfaat baik untuk tujuan edukasi maupun penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. Liu, “A Review of Digital Image Processing Techniques and Future Prospects,” *Int. J. Comput. Sci. Inf. Technol.*, vol. 4, no. 3, pp. 223–233, Dec. 2024, doi: 10.62051/ijcsit.v4n3.22.
- [2] M. Rakhra, P. K. Angra, P. Singh, A. Sharma, G. S. Cheema, and B. Sharma, “Advances in Medical Image Processing: Enhancing Diagnostics and Treatment Planning,” in *2024 International Conference on Electrical Electronics and Computing Technologies (ICEECT)*, Greater Noida, India: IEEE, Aug. 2024, pp. 1–7. doi: 10.1109/ICEECT61758.2024.10739132.
- [3] D. Khako *et al.*, “Medical image analysis using deep learning algorithms (DLA),” *AIMS Biophys.*, vol. 12, no. 2, pp. 121–143, 2025, doi: 10.3934/biophy.2025008.
- [4] A. K. Jakkani, “An Analysis on Intelligent Systems for Remote Sensing Satellite Image Processing and Classification,” *J. Image Process. Intell. Remote Sens.*, no. 44, pp. 30–40, Jul. 2024, doi: 10.55529/jipirs.44.30.40.
- [5] P. Xu, J. Wang, Y. Jiang, and X. Gong, “Applications of artificial intelligence and machine learning in image processing,” *Front. Mater.*, vol. 11, p. 1431179, Oct. 2024, doi: 10.3389/fmats.2024.1431179.
- [6] Y. Yuhandri, A. Ramadhanu, and H. Syahputra, “PENGENALAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN CITRA DIGITAL (DIGITAL IMAGE PROCESSING) UNTUK SANTRI DI RAHMATAN LIL’ALAMIN INTERNATIONAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL,” *Community Dev. J. J. Pengabd. Masy.*, vol. 3, no. 2, pp. 1239–1244, Aug. 2022, doi: 10.31004/cdj.v3i2.5868.
- [7] A. Firma and S. Oktamuliani, “PENGOLAHAN FILTERING DAN CONTRAST ENHANCEMENT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS RESOLUSI CITRA ULTRASONOGRAFI ABDOMEN,” *J. ONLINE Phys.*, vol. 8, no. 1, pp. 51–54, Nov. 2022, doi: 10.22437/jop.v8i1.20607.
- [8] T. G. Devi, N. Patil, S. Rai, and C. S. Philipose, “Gaussian Blurring Technique for Detecting and Classifying Acute Lymphoblastic Leukemia

- Cancer Cells from Microscopic Biopsy Images,” *Life*, vol. 13, no. 2, p. 348, Jan. 2023, doi: 10.3390/life13020348.
- [9] L. Han, Y. Tian, and Q. Qi, “Research on edge detection algorithm based on improved sobel operator,” *MATEC Web Conf.*, vol. 309, p. 03031, 2020, doi: 10.1051/mateconf/202030903031.
- [10] P. Kanchanatropop and D. Zhang, “Adaptive Image Edge Extraction Based on Discrete Algorithm and Classical Canny Operator,” *Symmetry*, vol. 12, no. 11, p. 1749, Oct. 2020, doi: 10.3390/sym12111749.
- [11] L. Lin and T. Chen, “A novel scheme for image sharpness using inflection points,” *Int. J. Imaging Syst. Technol.*, vol. 30, no. 3, pp. 753–760, Sep. 2020, doi: 10.1002/ima.22415.
- [12] H. M. Zangana, A. K. Mohammed, and F. Mahmood Mustafa, “Advancements in Edge Detection Techniques for Image Enhancement: A Comprehensive Review,” *Int. J. Artif. Intell. Robot. IJAIR*, vol. 6, no. 1, pp. 29–39, Jun. 2024, doi: 10.25139/ijair.v6i1.8217.
- [13] A. Fayzi, M. Fayzi, and M. Forotan, “Introducing A Novel Method For Adaptive Thresholding In Brain Tumor Medical Image Segmentation,” 2023, *arXiv*. doi: 10.48550/ARXIV.2306.14250.
- [14] A. Rehman, K. Cho, and W. Choi, “A Novel Power Measurement Method Using Lock-In Amplifiers with a Frequency-Locked Loop,” *Electronics*, vol. 12, no. 10, p. 2219, May 2023, doi: 10.3390/electronics12102219.
- [15] N. Haqiq, M. Zaim, M. Sbihi, M. El Alaoui, L. Masmoudi, and H. Echarrafi, “An improved mining image segmentation with K-Means and morphology using drone dataset,” *Int. J. Electr. Comput. Eng. IJECE*, vol. 14, no. 3, p. 2655, Jun. 2024, doi: 10.11591/ijece.v14i3.pp2655-2675.
- [16] Y. Pang, J. Lin, T. Qin, and Z. Chen, “Image-to-Image Translation: Methods and Applications,” 2021, *arXiv*. doi: 10.48550/ARXIV.2101.08629.